БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №6

«Тестирование и оценка качества прототипа приложения»

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Выполнила: команда проекта *GremlinDrive*

Студенты группы 10а

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель, методика и границы **2**

2 Тестовые задания и критерии **2**

3 Показатели производительности **3**

4 Анкета SUS **4**

5 Обратная карточная сортировка **4**

6 Treejack **5**

7 Тестирование ожиданий **6**

8 Контрольные списки **6**

9 Issues-based metrics **7**

10 GOMS: 12 моделей **8**

11 Мобильная KLM/TLM **9**

12 Рекомендации по модификации **10**
12.1 Web 10
12.2 Mobile 10

13 Вклад участников **11**

14 Выводы **12**

15 Список литературы **12**

A Контрольные списки **12**
A.1 Web 12
A.2 Mobile 13

1 Цель, методика и границы

Цель работы — проверить прототип GremlinDrive из ЛР5, его информационную архитектуру и стоимость действий в формах, а также сформулировать рекомендации по модификации интерфейса. Работа продолжает навигацию ЛР2, требования и UC-01–UC-05 ЛР3, контракт API ЛР4 и прототип ЛР5.

Границы результата. Пользовательская часть представляет учебное моделирование 15 профилей S01–S15: время, успех, SEQ, SUS, выборы дерева и ожидания сгенерированы. Реальных сессий и ответов людей нет; в CSV указано `data_origin=synthetic`, в `PROVENANCE.json` — `human_participants=0`. Treejack не запускался: подготовлены деревья и задания, но нет ссылки на исследование и экспорта сервиса. Этот пункт остаётся открытым и не выдаётся за выполненный.

Таблица 1 – Методы ЛР6 и полученные артефакты

Метод	**Что проверяется**	**Артефакт**
Usability-метрики	Успех, время, ошибки, SEQ для T1–T7	`performance.csv`, `summary.json`
SUS	Субъективная оценка после всех задач	`sus.csv`
Обратная карточная сортировка	4 пути в web/mobile дереве	`tree_results.csv`, `tree.png`
Treejack	Информационная архитектура	подготовлены `tree-import*.txt`; запуск не выполнен
Тестирование ожиданий	Понимание поведения элементов	`expectancy.csv`
Чек-листы	30 пунктов web + 30 mobile	`checklist-web.csv`, `checklist-mobile.csv`
Issues-based metrics	Частота, серьёзность, влияние	`issues.csv`
GOMS	3 формы × 2 варианта × 2 ввода	`goms.csv`, `goms.png`
KLM/TLM	3 мобильные формы	`mobile_klm.csv`

Методические указания ЛР6 использованы как источник тестов, SUS и операторов GOMS/KLM. Целевые критерии сохранены из SRS ЛР3: ключевой сценарий не дольше 60 секунд, SUS не ниже 70, доля успешных сценариев не ниже 90%. Для отдельной попытки принят технический предел 180 секунд; он не заменяет цель SRS.

Инструменты. Прототип ЛР5, Chromium/Playwright для проверки раскладок, Python и matplotlib для сводок, LuaLaTeX для отчёта. Все данные синтетические; выводы описательные, без доверительных интервалов и переноса на аудиторию.

2 Тестовые задания и критерии

Сохранены UC-01–UC-05 ЛР3. Дополнительно проверяются поиск и офлайн-доступ. Перед задачами используется демонстрационный набор ЛР5; обучающая сессия с людьми не проводилась.

Таблица 2 – Тестовые задания

Код	Задание	Успешное завершение
T1	UC-01: войти и завершить первую загрузку	Файл виден, очередь 100%, уведомление
T2	UC-03: пригласить участника с ролью просмотра	Приглашение в общей папке, роль сохранена
T3	Поиск ЛР2: найти `lab2_pchmi.pdf`	В списке остаётся нужный файл
T4	UC-02: создать защищённую ссылку и открыть гостем	Пароль проверен, разрешённый просмотр доступен
T5	UC-04: восстановить версию 1	Создана новая версия, история сохранена
T6	UC-05: запросить 50 ГБ и рассмотреть запрос	Решение видно, квота и уведомление обновлены
T7	US-08: отметить файл для офлайн-доступа	В режиме «Нет сети» доступен отмеченный файл

Фиксируются бинарный успех, время до завершения или остановки, число ошибок и SEQ от 1 до 7. Время ограничено 180 секундами; превышение считалось бы неуспехом. Медиана времени рассчитывается только по успешным попыткам и не описывает длительность всех попыток. Каждый профиль выполняет все семь задач на web и mobile; итого 210 попыток.

3 Показатели производительности

Таблица 3 – Успех и медиана времени по задачам

Задача	Web: успех	Web: медиана, с	Web: ≤60 с	Mobile: успех	Mobile: медиана, с	Mobile: ≤60 с
T1	14/15	36.7	14	13/15	42.5	13
T2	15/15	39.9	13	12/15	51.2	9
T3	14/15	23.4	14	13/15	26.6	13
T4	13/15	53.9	9	11/15	68.2	3
T5	14/15	32.4	14	13/15	43.6	12
T6	12/15	60.5	6	12/15	80.2	2
T7	14/15	29.6	14	13/15	36.0	12

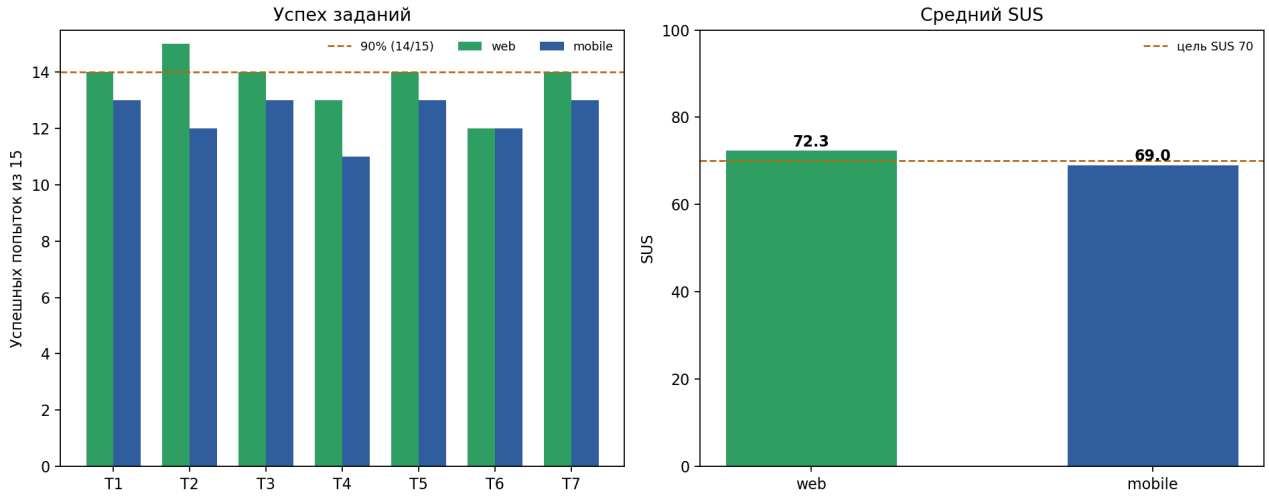


Рис. 1 – Успех заданий и средний SUS в синтетической модели

Порог успеха 90% при 15 попытках требует не менее 14 успешных. На web его не достигают T4 и T6, на mobile — все семь задач. Наибольшая медиана на mobile относится к запросу и рассмотрению квоты (80,2 с). Следовательно, вывод «все сценарии удобны» был бы неверным даже внутри модели.

Таблица 4 – Средние ошибки и SEQ по платформам

Показатель	**Web**	**Mobile**
Среднее число ошибок на попытку	0.51	0.59
Средний SEQ, 1–7	5.42	5.20
Успешно за 60 с, всего из 105	84	64

Критерий SRS «ключевой сценарий не дольше 60 секунд» на модели выполняется не для всех задач. Результаты относятся к синтетическим профилям и не подтверждают поведение реальной аудитории.

4 Анкета SUS

Анкета содержит десять утверждений с ответами 1–5. Для нечётных пунктов вклад равен ответу минус 1, для чётных — 5 минус ответ. Сумма умножается на 2,5; SUS имеет диапазон 0–100 и не является процентом успешных действий. Полные 30 анкет находятся в `data/sus.csv`, текст вопросов — в `QUESTIONNAIRES.md`.

Таблица 5 – Результаты SUS

Платформа	**Средний SUS**	**Минимум**	**Максимум**
Web	72.33	45.0	85.0
Mobile	69.00	52.5	82.5

Средний SUS web 72,33 достигает цели SRS 70, mobile 69,0 — нет. Совокупность критериев ЛР3 на модельном наборе не выполнена. Значения синтетические и не подтверждают готовность интерфейса для реальной аудитории.

5 Обратная карточная сортировка

Проверяются четыре пути: вернуть удалённый файл, найти версии, пригласить участника и запросить квоту. Web сохраняет пять разделов боковой панели ЛР2. На mobile корзина находится в профиле, «Мои файлы» называется «Файлы», а «Общие папки» — «Общие». Поэтому используются отдельные деревья `data/tree-import.txt` и `data/tree-import-mobile.txt`.

Процедура в модели: показать текстовое дерево, выдать карточку задачи и зафиксировать конечный узел. Попадание означает выбор правильного узла; прямой успех — путь без возврата. Для каждой строки сохранены `success`, `direct` и `backtracks`; `direct = 1` только при успехе и нулевых возвратах. Все 120 выборов синтетические; экранная карточная сортировка с людьми не проводилась.

Таблица 6 – Результаты офлайн-сортировки: успех и прямой путь

Задача	Web: успех	Web: прямой	Mobile: успех	Mobile: прямой
C1: корзина и восстановление	14/15	11/15	14/15	9/15
C2: версии файла	13/15	8/15	15/15	14/15
C3: участники общей папки	15/15	11/15	14/15	12/15
C4: запрос квоты	14/15	13/15	14/15	8/15

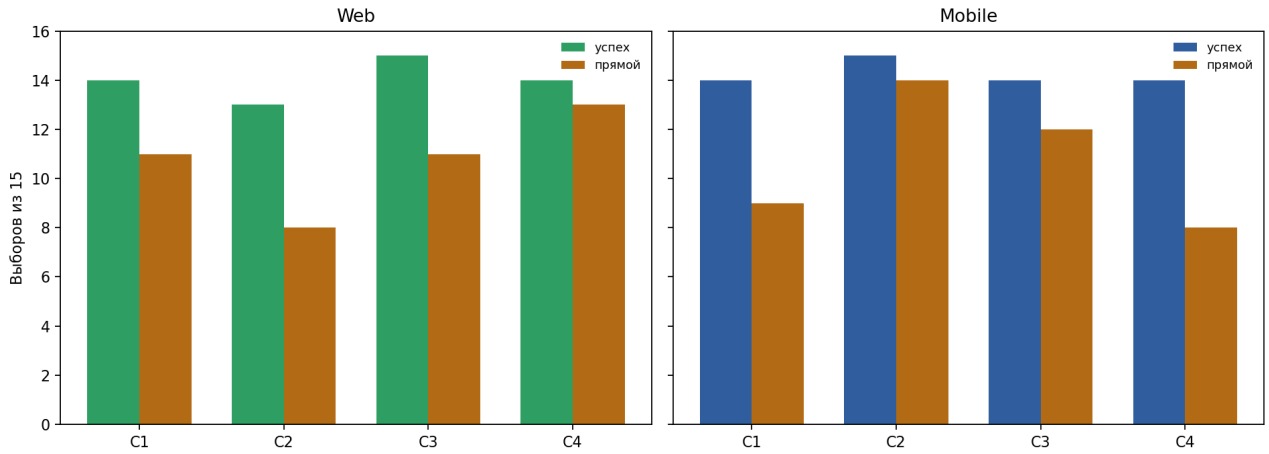


Рис. 2 – Успех и прямой путь в дереве для web и mobile

Наибольшие трудности: C2 на web (8/15 прямых) и C4 на mobile (8/15 прямых). Это указывает на подписи «Версии» и путь к квоте через профиль. Локальная страница `tree.html` демонстрирует прохождение дерева и пишет журнал с меткой `demonstration`; она не заменяет Treejack.

6 Treejack

Treejack не запускался. В работе подготовлены два дерева (`tree-import.txt` для web и `tree-import-mobile.txt` для mobile), четыре задания C1–C4 и локальная страница `tree.html` для демонстрации прохождения. Этого недостаточно для закрытия пункта методических указаний: отсутствуют ссылка на исследование, экспорт результатов и реальные участники.

Таблица 7 – Что подготовлено и чего не хватает для Treejack

Подготовлено	**Не хватает**
Дерево web из пяти разделов ЛР2	Запуск проекта в Treejack
Дерево mobile с профилем и корзиной	Ссылка на исследование
Четыре задания C1–C4	Экспорт результатов сервиса
Локальный `tree.html`	Реальные участники и сессия

Поэтому результаты раздела 5 описывают только локальную текстовую симуляцию. В выводах пункт Treejack отмечен как открытый; он не подменяется локальным тестом.

7 Тестирование ожиданий

Вопрос задаётся до действия, затем ожидание сравнивается с фактическим поведением. В синтетической таблице хранятся только бинарные совпадения; свободные цитаты не выдумывались.

Таблица 8 – Совпадения ожиданий с поведением прототипа

Ожидание	**Web**	**Mobile**
E1: поиск фильтрует файлы по имени	13/15	14/15
E2: «Общие папки» открывают командные папки и роли	14/15	14/15
E3: восстановление добавляет новую текущую версию	11/15	12/15
E4: запрос квоты рассматривает администратор	14/15	15/15

Наибольшее расхождение — E3: пользователи не всегда ожидают, что восстановление создаёт новую версию, а не переключает текущую. В прототипе после восстановления показывается уведомление «Создана новая версия. История сохранена». Второе важное уточнение — E2: «Общие папки» не должны восприниматься как список публичных ссылок; ссылки создаются в карточке файла.

Список обманутых ожиданий:

- восстановление версии воспринимается как переключение, а не создание новой версии;
- «Общие папки» иногда смешиваются с публичными ссылками;
- запрос квоты воспринимается как мгновенное увеличение, хотя решение принимает администратор.

8 Контрольные списки

Составлены два отдельных чек-листа: 30 пунктов для web и 30 для mobile. Источники: эвристики Нильсена, WCAG 2.2 AA, рекомендации MDN и платформ, SRS ЛР3 и методические указания ЛР6. Полные таблицы — в приложении и в `data/checklist-web.csv`, `data/checklist-mobile.csv`.

Таблица 9 – Сводка по чек-листам

Платформа	Всего	Пройдено	Частично	Провал	Не проверено	Не применимо
Web	30	25	1	1	2	1
Mobile	30	22	0	1	4	3

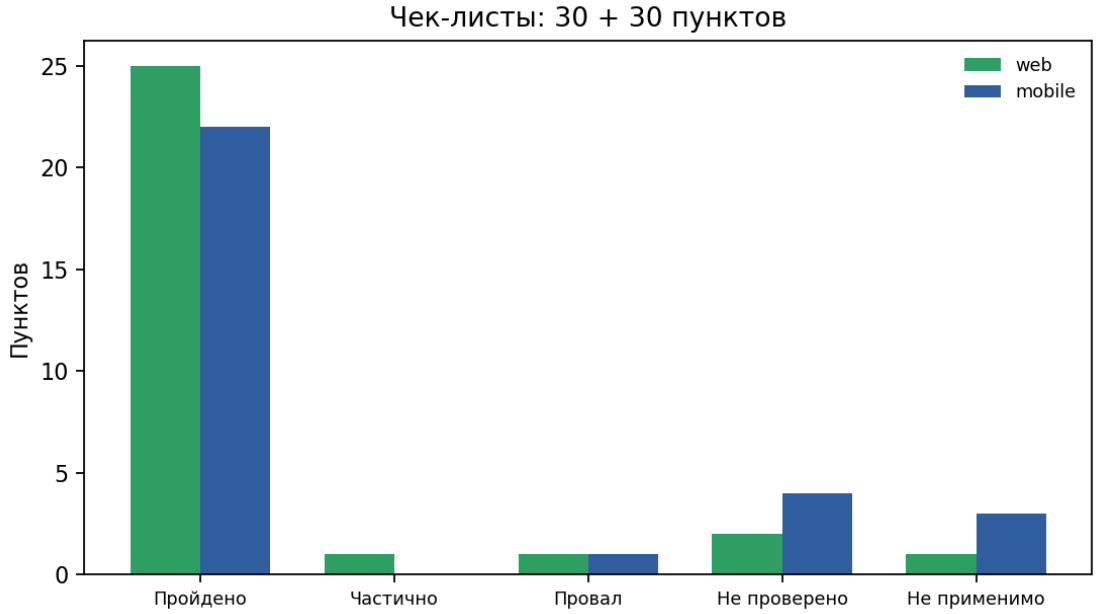


Рис. 3 – Распределение статусов чек-листов

Таблица 10 – Провалы, частичные и непроверенные пункты

ID	Пункт	Статус и комментарий
W18	Административный режим защищён	Провал: демонстрационный код 000000, серверной авторизации нет
W13	Истёкшая ссылка не открывается	Частично: проверка срока только на клиенте
W24, M22	Тёмная тема проверена полностью	Не проверено: не все состояния
W25, M23	Скринридер проходит сценарии	Не проверено: нет ручной проверки AT
M24, M27	Back-gesture и landscape	Не проверено: нужна проверка на устройстве
M28–M30	Биометрия, офлайн-кэш, камера	Не применимо: вне HTML-прототипа

Чек-листы подтверждают, что основные сценарии, адаптивность, размеры целей и контраст действий проверены. Они не заменяют реальное тестирование с пользователями и проверку на нативных устройствах.

9 Issues-based metrics

Проблемы сгруппированы по источнику (чек-лист, методичка, SRS), частоте, серьёзности и влиянию. Это экспертная оценка на основе прототипа и синтетической модели, а не подсчёт реальных инцидентов.

Таблица 11 – Реестр проблем и рекомендаций

ID	Проблема	Источник	Серьёзность	Рекомендация
I01	Административный режим не защищён сервером	W18/M17	высокая	Серверная авторизация, роль admin, аудит
I02	Срок гостевой ссылки проверяется только на клиенте	W13	средняя	Серверная проверка срока и отзыва
I03	Тёмная тема проверена не во всех состояниях	W24/M22	средняя	Контрастная проверка всех компонентов
I04	Скринридер и AT не проверялись	W25/M23	средняя	Ручной прогон NVDA/VoiceOver
I05	Back-gesture и landscape не проверены	M24/M27	средняя	Проверка на Android/iOS
I06	Нет реального Treejack	методичка	высокая	Запустить Treejack и приложить экспорт
I07	Нет реальных сессий с участниками	методичка	высокая	Сессии 5–8 участников
I08	Нативные функции не реализованы	SRS	не применимо	Реализация в мобильном приложении

Главные риски — отсутствие реального Treejack и реальных сессий: они влияют на достоверность выводов, а не на отдельный элемент интерфейса. I01 относится к демонстрационному прототипу и не должен переноситься в промышленную версию.

10 GOMS: 12 моделей

Сравниваются вход, новая папка и ссылка с паролем. Вариант A добавляет два перехода через меню, B открывает форму прямым действием. Для каждой формы рассматриваются два способа ввода: мышь и смешанный (мышь + Tab + Enter). Константы: $K = 0{,}2$ с, $P = 1{,}1$ с, $H = 0{,}4$ с, $M = 1{,}35$ с. Формула: $T = 0{,}2K + 1{,}1P + 0{,}4H + 1{,}35M$.

Таблица 12 – Двенадцать моделей GOMS

Форма / вариант / ввод	K	P	H	M	T, с
Вход / A / мышь	40	4	3	3	17.65
Вход / A / Tab + мышь	40	2	1	3	14.65
Вход / B / мышь	39	3	3	2	15.00
Вход / B / Tab + мышь	39	1	1	2	12.00
Новая папка / A / мышь	16	4	3	3	12.85
Новая папка / A / Tab + мышь	16	2	1	3	9.85
Новая папка / B / мышь	15	3	3	2	10.20
Новая папка / B / Tab + мышь	15	1	1	2	7.20
Ссылка с паролем / A / мышь	15	5	4	3	14.15
Ссылка с паролем / A / Tab + мышь	16	2	1	3	9.85
Ссылка с паролем / B / мышь	14	4	4	2	11.50
Ссылка с паролем / B / Tab + мышь	15	1	1	2	7.20

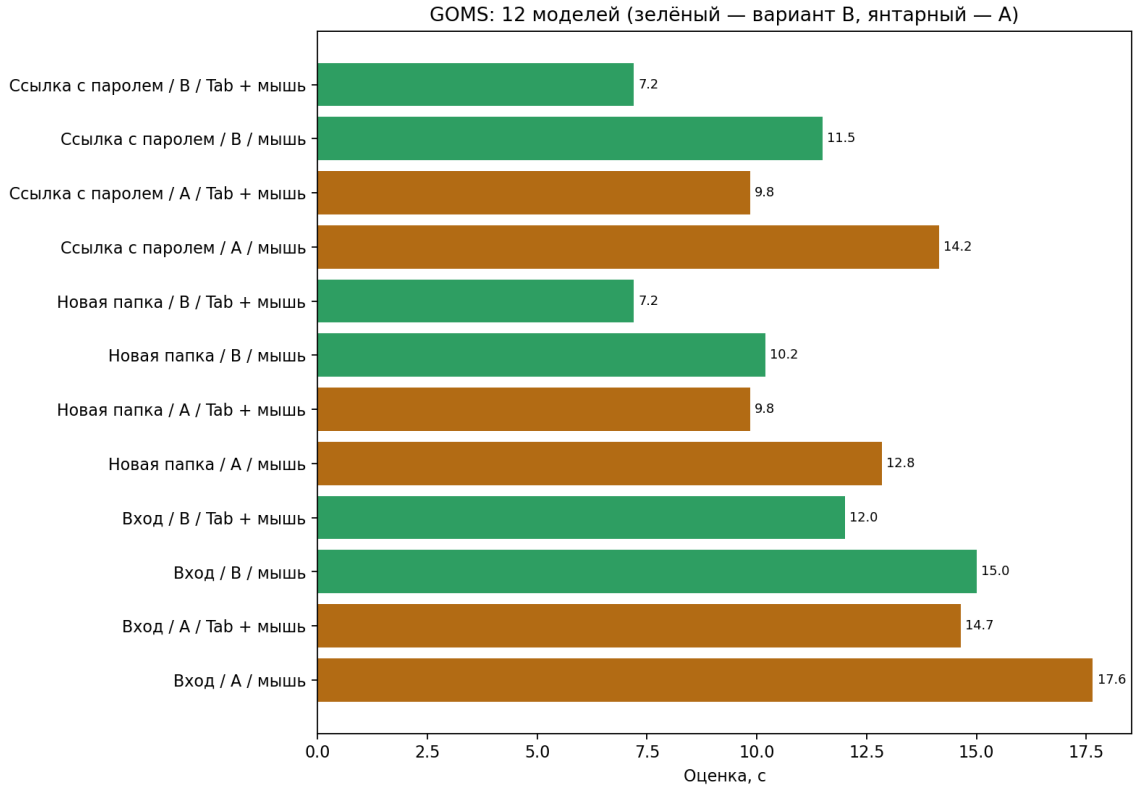


Рис. 4 – Оценки GOMS: вариант B и смешанный ввод быстрее

Во всех 12 моделях вариант B быстрее A, а смешанный ввод с Tab и Enter быстрее мыши. Например, для входа B со смешанным вводом $T = 39 \times 0{,}2 + 1 \times 1{,}1 + 1 \times 0{,}4 + 2 \times 1{,}35 = 12{,}0$ с. Это аналитическая оценка для опытного пользователя без ошибок и сетевых задержек, а не измеренное время участников.

11 Мобильная KLM/TLM

Для мобильного приложения использована упрощённая KLM/TLM: касание $T = 0{,}2$ с, экранная клавиша $K = 0{,}2$ с, свайп $S = 0{,}3$ с, ментальная подготовка $M = 1{,}35$ с. Формула: $T_{\text{total}} = 0{,}2T + 0{,}2K + 0{,}3S + 1{,}35M$.

Таблица 13 – Три мобильные модели KLM/TLM

Форма	T	K	S	M	Оценка, с
Вход	3	36	1	2	10.80
Новая папка	3	12	1	2	6.00
Ссылка с паролем	5	10	1	2	6.00

Модель не учитывает открытие экранной клавиатуры, промахи, сетевой ответ и реальную сенсомоторику. Для проверки на устройствах нужно отдельно измерить клавиатуру и цели касаний. Прямое действие загрузки в нижней панели и доступ к участникам из общей папки сохраняют модель ЛР2.

12 Рекомендации по модификации

Рекомендации разделены на web и mobile и приоритизированы. Основание: производительность, SUS, дерево, ожидания, чек-листы и реестр проблем.

12.1 Web

Таблица 14 – Рекомендации для web

Приоритет	Что изменить	Основание
P0	Серверная авторизация администратора вместо демонстрационного кода	W18, I01
P0	Серверная проверка срока и отзыва гостевой ссылки	W13, I02
P1	Переименовать «Версии» и уточнить, что восстановление создаёт новую версию	C2, E3
P1	Уточнить различие «Общие папки» и «Публичные ссылки»	E2
P1	Упростить путь к запросу квоты	T6, C4
P2	Проверить контраст тёмной темы во всех состояниях	W24, I03
P2	Проверить скринридером	W25, I04

12.2 Mobile

Таблица 15 – Рекомендации для mobile

Приоритет	Что изменить	Основание
P0	Разобрать T4: защищённая ссылка и гостевой просмотр на телефоне	T4, SUS 69
P0	Разобрать T6: запрос и решение по квоте	T6, самая высокая медиана
P1	Упростить доступ к версиям и корзине из профиля	C1, C2
P1	Проверить back-gesture и landscape на устройстве	M24, M27, I05
P2	Реализовать нативные биометрию, камеру и офлайн-кэш	M28–M30, I08
P2	Проверить скринридер и тёмную тему	M22, M23

Общий вывод: интерфейс проходит большинство проверок чек-листов, но не достигает всех целевых критериев SRS на модельном наборе. До реальных сессий и Treejack нельзя утверждать, что порог качества достигнут.

13 Вклад участников

Таблица 16 – Распределение работ по ЛР6

Участник	Зона ответственности	Результат
Матвей Вержбицкий	Методика тестирования, чек-листы web/mobile, тестирование ожиданий, рекомендации, проверка ограничений	60 пунктов чек-листов, анализ ожиданий, приоритетные рекомендации
Александр Сытин	Данные performance/SUS/tree, GOMS и KLM, сводки, LaTeX-отчёт, страница и архив исходников	CSV/JSON, 12 моделей GOMS, 3 KLM, отчёт и публикация
Совместно	Приёмка результатов, фиксация границ и открытых пунктов	Итоговый комплект ЛР6

Исторические коммиты: `392a849` (ЛР3), `ef7878b` и `073634e` (первый комплект ЛР5–6). Актуальные исходники и история — в репозиториях https://github.com/fpmi-hci-2026/hci-10-project-group-4 и https://github.com/fpmi-hci-2026/GremlinDrive.

14 Выводы

В ЛР6 прототип GremlinDrive проверен по показателям производительности, SUS, обратной карточной сортировке, ожиданиям, чек-листам, GOMS и мобильной KLM/TLM. Подготовлены два дерева, 60 пунктов чек-листов, реестр из восьми проблем и приоритетные рекомендации.

На синтетической модели web достигает SUS 72,33, mobile — 69,0. Успех 90% не достигается для T4 и T6 на web и для всех задач на mobile. Наибольшие трудности — защищённая ссылка и запрос квоты на телефоне, а также понимание восстановления версий и различия общих папок и публичных ссылок.

Чек-листы подтверждают адаптивность, размеры целей 44×44 px, контраст действий и основные сценарии. При этом административный режим защищён только демонстрационно, а тёмная тема, скринридеры, back-gesture и landscape не проверены полностью.

Главные открытые пункты: Treejack не запускался, реальных сессий с участниками не было, нативные функции не реализованы. Эти ограничения зафиксированы в отчёте и не выдаются за выполненные. Следующий шаг — реальные сессии, Treejack и проверка на устройствах.

15 Список литературы

1. Давидовская М.И. Проектирование человеко-машинных интерфейсов: методические указания к лабораторной работе №6 «Тестирование и оценка качества прототипа приложения». Минск: БГУ, 2024.
2. Brooke J. SUS: A quick and dirty usability scale. 1996.
3. Nielsen J. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
4. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/.
5. Card S.K., Moran T.P., Newell A. The Psychology of Human-Computer Interaction. Hillsdale: Erlbaum, 1983.
6. Tullis T., Albert B. Measuring the User Experience. Morgan Kaufmann, 2008.
7. Optimal Workshop. Treejack documentation. https://www.optimalworkshop.com/treejack.
8. Купер А., Рейман Р., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Проектирование взаимодействия. СПб: Символ-Плюс, 2010.

A Контрольные списки

Полные таблицы. Источник и evidence для каждого пункта находятся в `data/checklist-web.csv` и `data/checklist-mobile.csv`.

A.1 Web

Таблица 17 – Контрольный список web: 30 пунктов

ID	Область	Пункт	Статус	Серьёзность
W01	Навигация	Пять разделов web ЛР2 сохранены	Пройдено	—
W02	Навигация	Активный раздел помечен aria-current	Пройдено	—
W03	Навигация	Клавиатурный фокус видим	Пройдено	—

ID	Область	Пункт	Статус	Серьёзность
W04	Навигация	Skip-link работает после входа	Пройдено	—
W05	Файлы	Поиск находит файл во вложенной папке	Пройдено	—
W06	Файлы	«Недавние» сортируются по дате изменения	Пройдено	—
W07	Файлы	В корзине скрыты загрузка и создание папки	Пройдено	—
W08	Файлы	Переименование и удаление недоступны читателю	Пройдено	—
W09	Файлы	Корзина требует подтверждения	Пройдено	—
W10	Ссылки	Создание ссылки с паролем и сроком	Пройдено	—
W11	Ссылки	Гость видит метаданные только после пароля	Пройдено	—
W12	Ссылки	Просмотр без скачивания при view	Пройдено	—
W13	Ссылки	Истёкшая ссылка не открывается	Частично	Средняя
W14	Версии	Восстановление создаёт новую версию	Пройдено	—
W15	Участники	Роль «Просмотр» не даёт менять файлы	Пройдено	—
W16	Загрузка	Очередь, пауза и возобновление показаны	Пройдено	—
W17	Квота	Запрос и решение администратора разделены	Пройдено	—
W18	Админ	Административный режим защищён	Провал	Высокая
W19	Формы	Ошибки полей показываются текстом	Пройдено	—
W20	Формы	Пароль требует буквы и цифры	Пройдено	—
W21	Доступность	Видимые кнопки не меньше 44×44 px	Пройдено	—
W22	Доступность	Контраст основного текста ≥ 4,5:1	Пройдено	—
W23	Доступность	Контраст действия с белой подписью ≥ 4,5:1	Пройдено	—
W24	Доступность	Тёмная тема проверена полностью	Не проверено	Средняя
W25	Доступность	Скринридер проходит все сценарии	Не проверено	Средняя
W26	Адаптивность	6 web-ширин без горизонтального переполнения	Пройдено	—
W27	Адаптивность	Планшетная раскладка 768–991 px	Пройдено	—
W28	Данные	Демо-данные не содержат реальных секретов	Пройдено	—
W29	Офлайн	Офлайн-состояние показано как макет	Пройдено	—
W30	Офлайн	Шифрованный офлайн-кэш реализован	Не применимо	—

A.2 Mobile

Таблица 18 – Контрольный список mobile: 30 пунктов

ID	Область	Пункт	Статус	Серьёзность
M01	Навигация	Пять mobile-вкладок ЛР2 сохранены	Пройдено	—
M02	Навигация	Нижняя панель учитывает safe-area	Пройдено	—
M03	Навигация	Активная вкладка помечена aria-current	Пройдено	—
M04	Навигация	Корзина доступна из профиля	Пройдено	—
M05	Навигация	Поиск доступен с мобильного экрана	Пройдено	—
M06	Файлы	Поиск находит файл во вложенной папке	Пройдено	—
M07	Файлы	«Недавние» доступны и отсортированы	Пройдено	—
M08	Файлы	В корзине скрыты загрузка и создание папки	Пройдено	—
M09	Файлы	Кнопки строки не меньше 44×44 px	Пройдено	—

ID	Область	Пункт	Статус	Серьёзность
M10	Ссылки	Гостевая ссылка открывается с паролем	Пройдено	—
M11	Ссылки	При view скачивание отключено	Пройдено	—
M12	Версии	История версий доступна на телефоне	Пройдено	—
M13	Участники	Участники и роли доступны из «Общих»	Пройдено	—
M14	Загрузка	Центральная кнопка загрузки работает	Пройдено	—
M15	Загрузка	Очередь и пауза показаны	Пройдено	—
M16	Квота	Запрос квоты доступен из профиля	Пройдено	—
M17	Админ	Административный режим защищён	Провал	Высокая
M18	Формы	Поля и кнопки имеют подписи	Пройдено	—
M19	Формы	Ошибки полей показываются текстом	Пройдено	—
M20	Доступность	Видимые кнопки не меньше 44×44 px	Пройдено	—
M21	Доступность	Контраст действия с белой подписью ≥ 4,5:1	Пройдено	—
M22	Доступность	Тёмная тема проверена полностью	Не проверено	Средняя
M23	Доступность	Скринридер проходит все сценарии	Не проверено	Средняя
M24	Доступность	Системный back-gesture не конфликтует	Не проверено	Средняя
M25	Адаптивность	375/390/412 px без переполнения	Пройдено	—
M26	Адаптивность	Планшет 768/1024 px без переполнения	Пройдено	—
M27	Адаптивность	Landscape-режим проверен на устройстве	Не проверено	Средняя
M28	Нативные функции	Биометрия реализована	Не применимо	—
M29	Нативные функции	Шифрованный офлайн-кэш реализован	Не применимо	—
M30	Нативные функции	Загрузка с камеры реализована	Не применимо	—